

github 시작하기

github 시작하기

- github

- git으로 관리하는 프로젝트를 올려둘 수 있는 git 호스팅 사이트 중 하나
- github에 소스코드를 올려두면 시간, 공간의 제약없이 협업할 수 있음
- 대표적인 공개 저장소 프로젝트 : 오픈소스

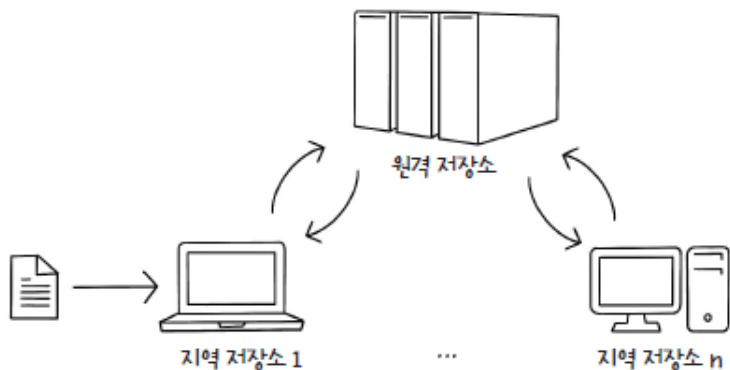
- github의 장점

- 호스팅 서비스
- 공개 및 비공개 저장소
- 고급 기능
- 빌드 및 배포 자동화 구성
- 협업 프로젝트 관리

원격 저장소와 깃허브

원격 저장소란

- 지역 저장소가 아닌 컴퓨터나 서버에 만든 저장소
- 지역 저장소와 연결되어 있으면서 '백업'과 '협업'에서 중요한 역할
- 인터넷에서 원격 저장소 제공 서비스를 주로 사용 → 깃허브

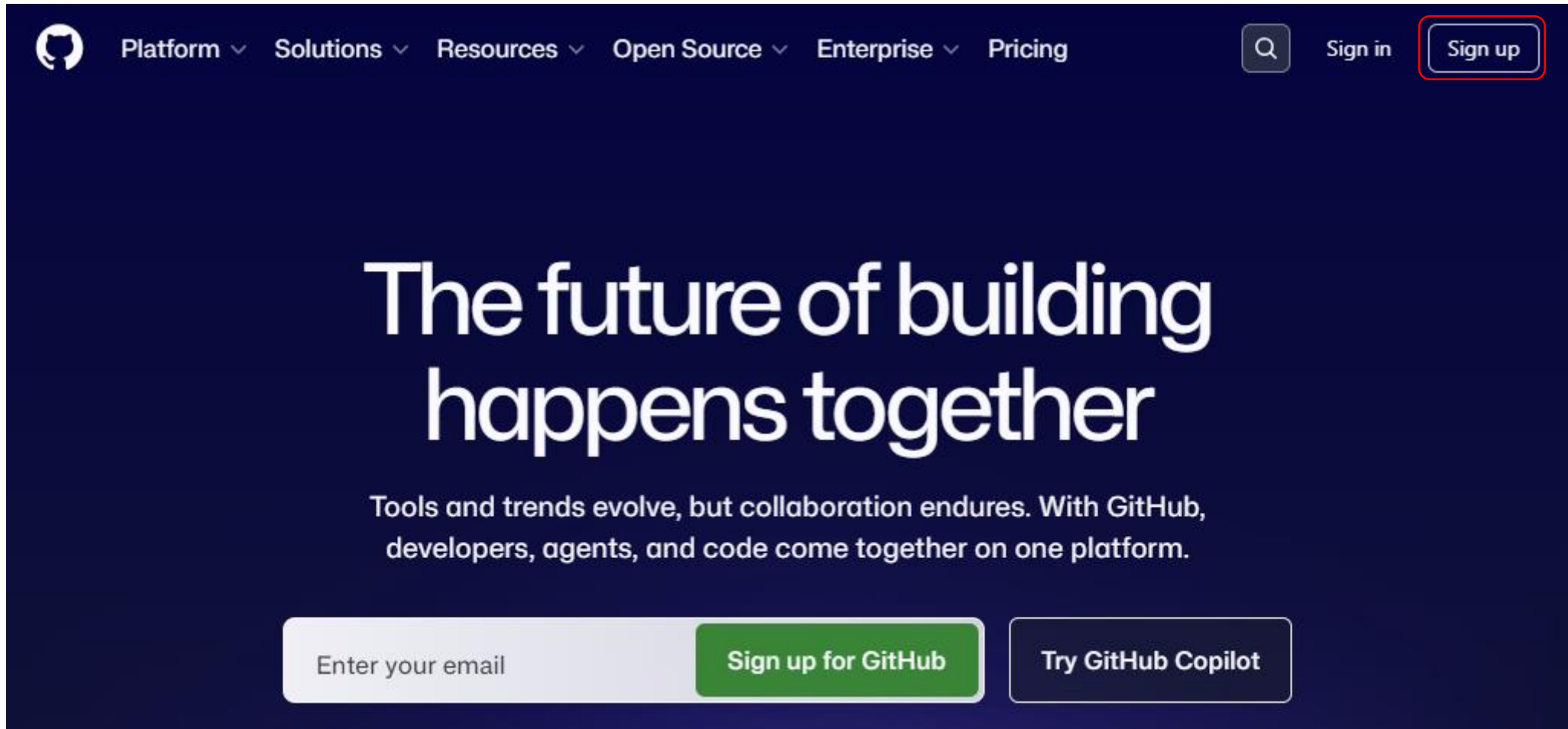


깃허브로 할 수 있는 일들

- 원격 저장소에서 깃 사용
- 지역 저장소 백업
- 협업 프로젝트에 사용
- 온라인 개발 툴 사용
- 개발 이력 관리
- 오픈 소스에 참여
- AI 동료인 코파일럿 사용

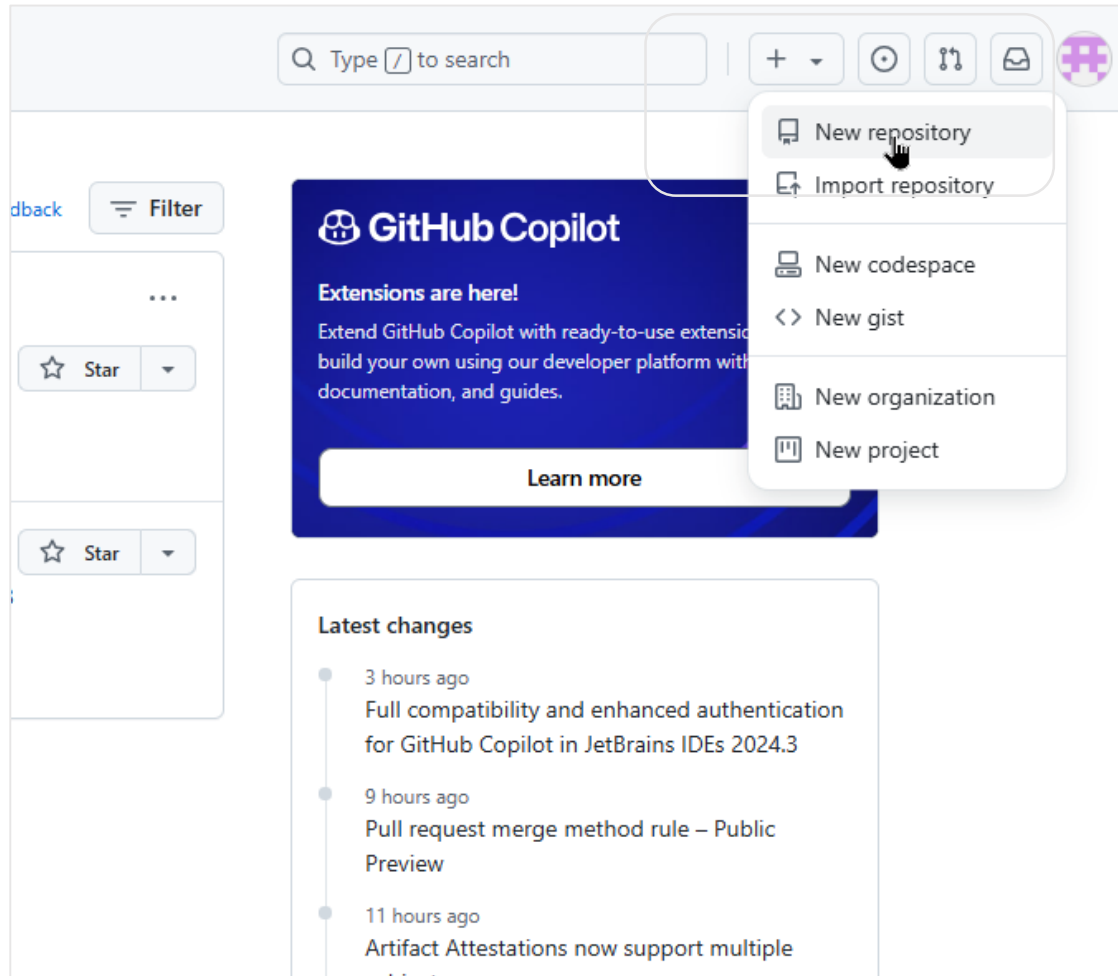
github 가입하기

- <https://github.com/> 에 접속해서 [Sign up] 버튼 클릭하고 회원 가입하기



github 원격 저장소 만들기

- 원격저장소(Repository) : github 웹 사이트에 프로젝트를 위한 공용 폴더 만들기
- github에 로그인 한 후, 우측 상단 [+] 아이콘 클릭 후 [New repository] 메뉴 클릭



github 원격 저장소 만들기

● [create repository]를 눌러 저장소를 생성

깃허브의 저장소 : 리포지토리(repository)

- ① Repository name : 저장소 이름. 영문과 숫자, 언더바(_), 붙임표(-) 등 사용 가능.
- ② Description : 저장소에 대한 간단한 설명 입력.
- ③ Public / Private : 저장소를 공개로 할지 비공개로 할지 선택
- ④ Initialize this repository with a README : 저장소에 대한 소개와 설명을 작성하는 README 파일 자동으로 생성
- ⑤ Add .gitignore : [▼]를 누른 후 어떤 언어와 관련된 것들을 .gitignore 파일에 지정할지 선택 (.gitignore는 깃에서 무시할 파일을 저장한 목록)
- ⑥ Choose a License : 오픈 소스 프로젝트 저장소를 만들 경우 오픈 소스의 라이선스 선택

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Owner *



Repository name *



Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [supreme-octo-meme?](#)

Description (optional)

업로드 테스트



Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.



Private

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Skip this step if you're importing an existing repository.

☐ Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more.](#)

☐ Add .gitignore

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more.](#)

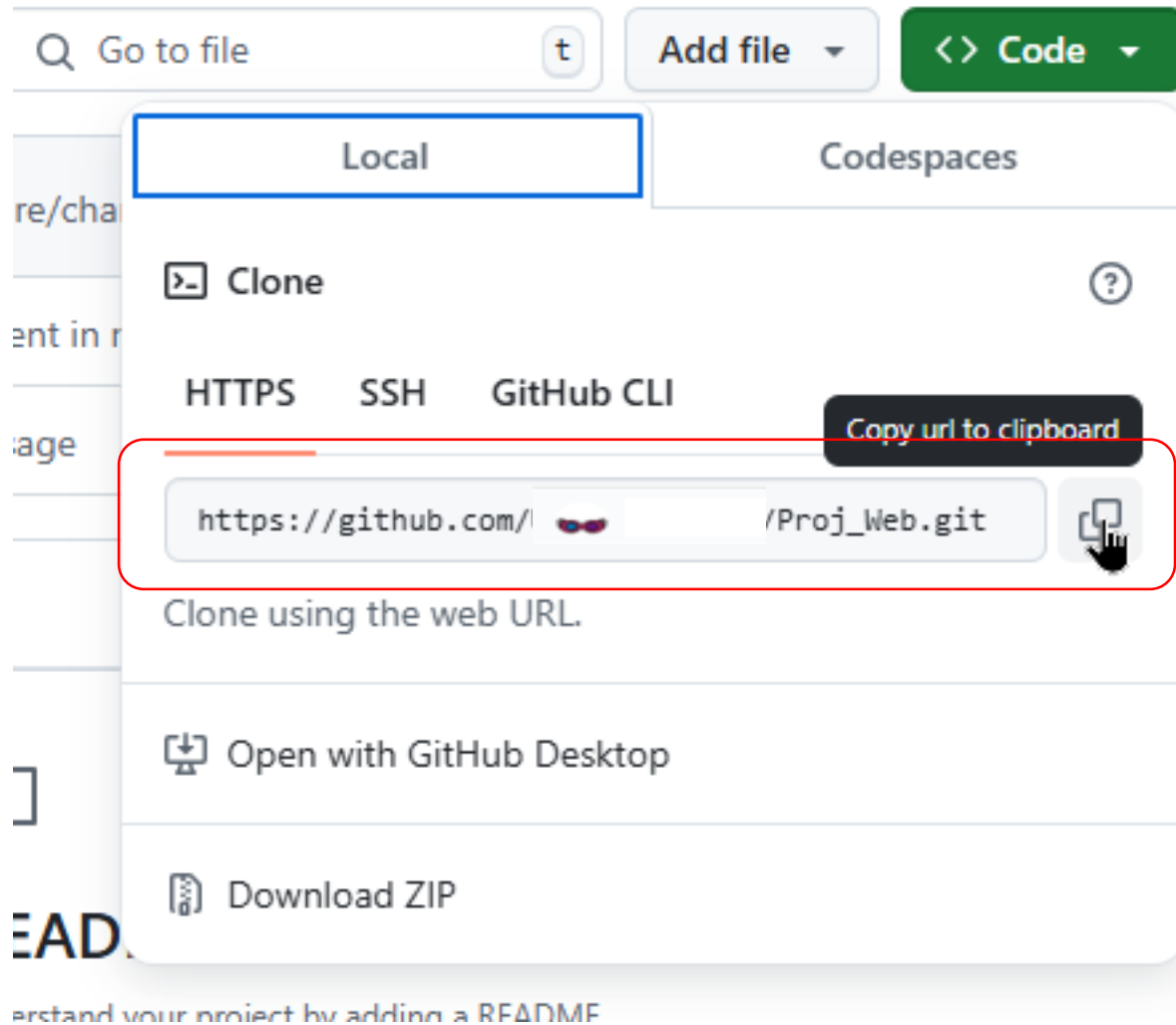
☐ Choose a license

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more.](#)

Create repository

github 원격 저장소 만들기

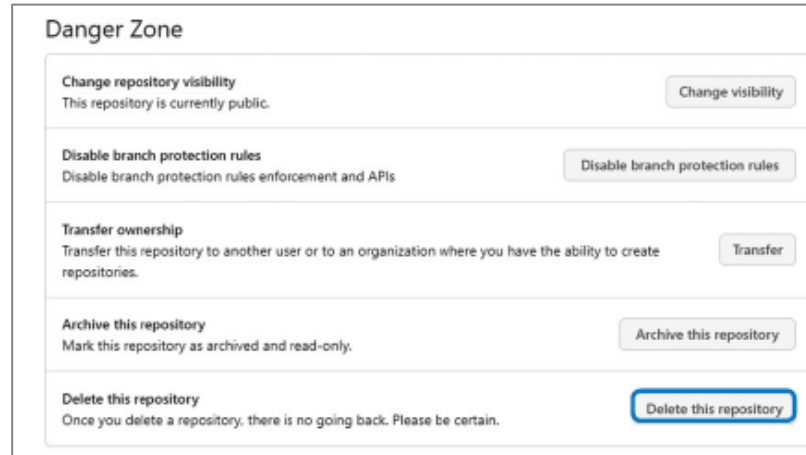
- 원격 저장소의 주소를 확인하고 복사



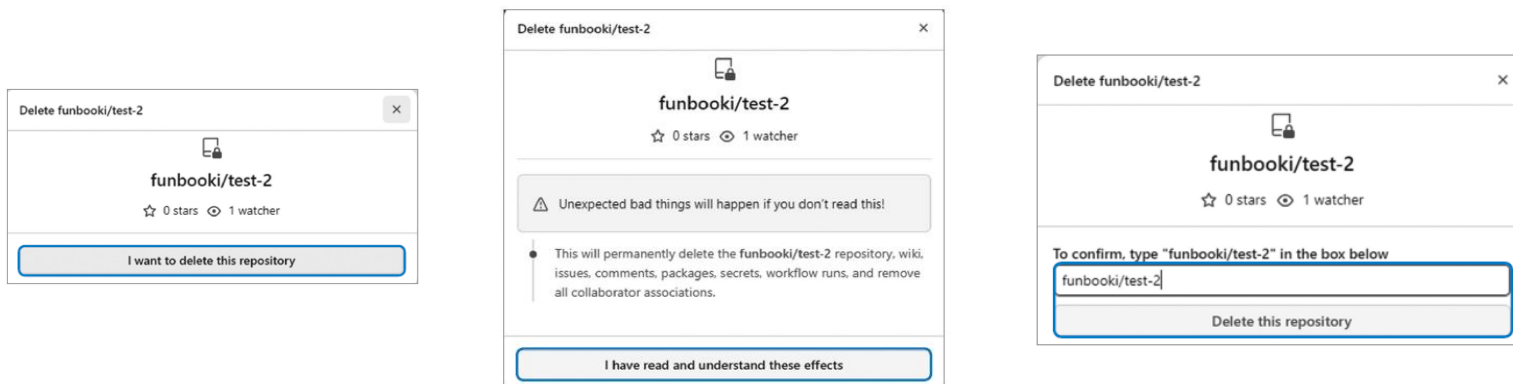
github 원격 저장소 삭제하기

원격 저장소 삭제하기

- 1) 저장소 화면의 [Settings] 클릭
- 2) [Delete this repository] 클릭



- 3) 저장소 이름과 삭제 여부 확인 후 저장소 이름 넣고 삭제



지역 저장소를 원격 저장소에 연결하기

지역 저장소 만들기

- 1) log-git 디렉터리 만들고, VS Code 위로 드래그해서 작업 폴더 추가하기
- 2) 깃 초기화하기
- 3) f1.txt 파일 만들고, 'a' 입력한 후 저장하기
- 4) 스테이지에 올리고 커밋한 후 커밋 확인하기

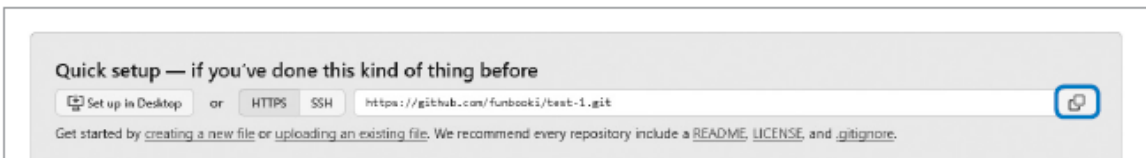
```
$ git add f1.txt  
$ git commit -m "add a"  
$ git log
```

```
funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 /c/loc-git (main)  
$ git log  
commit 89d9294654e78edd1d85bbd10636764b1e584572 (HEAD -> main)  
Author: funbooki <funbooki@naver.com>  
Date: Sun Apr 21 15:31:22 2024 +0900  
  
    add a  
  
funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 /c/loc-git (main)  
$
```

지역 저장소를 원격 저장소에 연결하기

원격 저장소에 연결하기

- 1) 원격 저장소의 HTTPS 주소 복사하기



- 2) 터미널 창에 아래 명령 입력 – 원격 저장소 하나당 한번만 해주면 됨
(깃허브 저장 주소를 origin으로 줄여서 표현하고 remote에 추가함)

```
$ git remote add origin 복사한 주소 붙여넣기
```

- 3) 원격 저장소에 제대로 연결됐는지 확인 → remote에 origin이 연결되어 있고 origin이 가리키는 주소가 바로 옆에 표시되면 성공

```
$ git remote -v
```

```
문제 출력 터미널 포트 AZURE 주석 디버그 콘솔 + ~ bash [ ] ... ^ x

funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 /c/loc-git (main)
$ git remote add origin https://github.com/funbook1/test-1.git

funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 /c/loc-git (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/funbook1/test-1.git (fetch)
origin https://github.com/funbook1/test-1.git (push)

funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 /c/loc-git (main)
$
```

지역 저장소와 원격 저장소 동기화하기

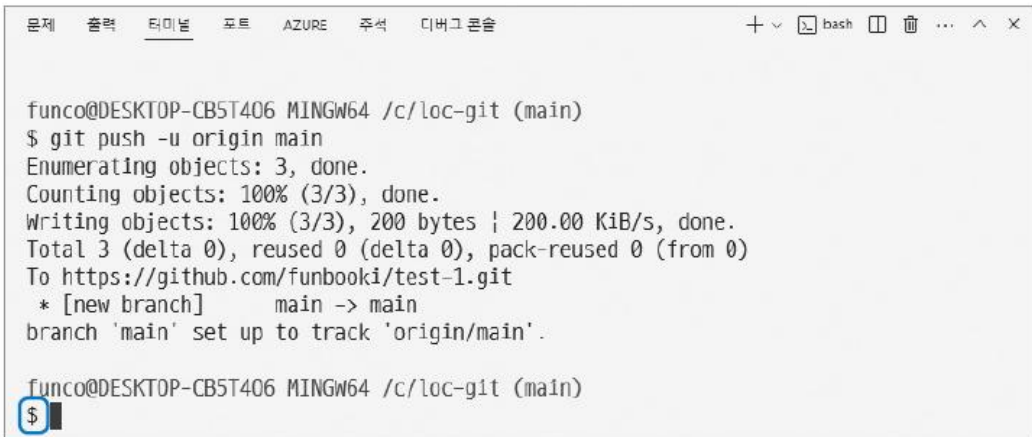
원격 저장소에 커밋 처음으로 올리기

푸시(push) : 지역 저장소의 소스를 원격 저장소로 올리는 것

- 1) 지역 저장소의 소스를 원격 저장소(origin)의 master 브랜치로 푸시. 처음 푸시할 때는 -u 옵션을 붙여줌

```
$ git push -u origin main
```

- 2) 깃허브 로그인 창이 나타나면 로그인 진행
- 3) 사용자 인증이 끝나면 터미널 창에서 푸시 진행됨



```
문제 출력 터미널 포트 AZURE 주석 디버그 콘솔
+ v bash
funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 /c/loc-git (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 200 bytes | 200.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/funbooki/test-1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 /c/loc-git (main)
$
```

- 4) 원격 저장소로 접속하면 지역 저장소에 있던 파일과 커밋이 올라가 있음

지역 저장소와 원격 저장소 동기화하기

원격 저장소에 커밋 올리기

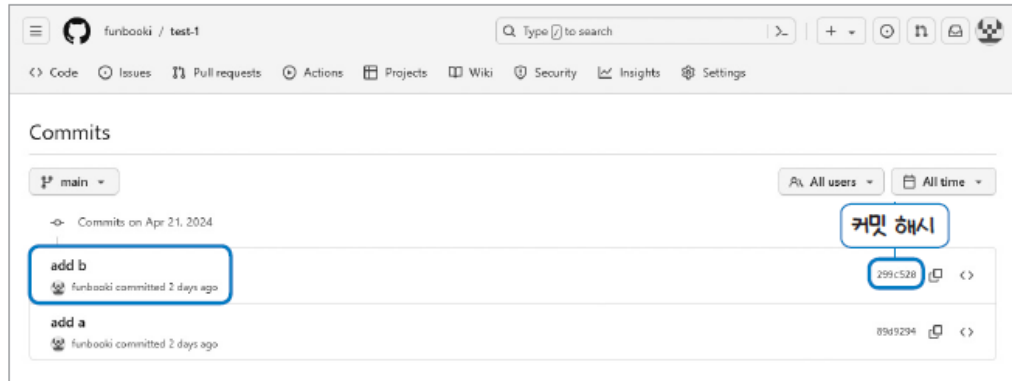
- 1) f1.txt에 'b' 추가하고 저장
- 2) 'add b' 메시지로 커밋

```
$ git commit -am "add b"
```

- 3) 원격 저장소로 푸시

```
$ git push
```

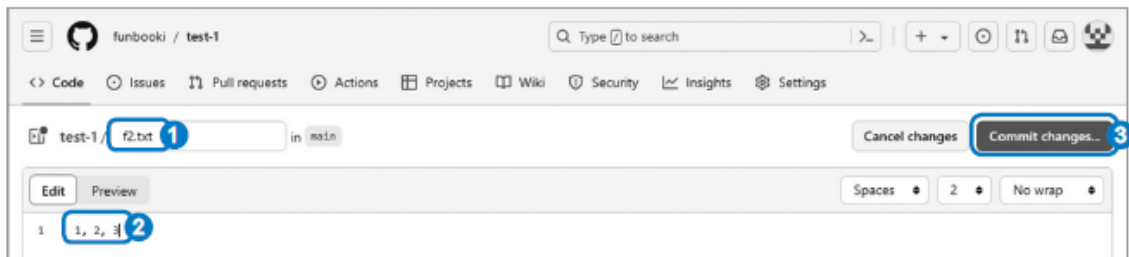
- 4) 브라우저에서 원격 저장소 확인



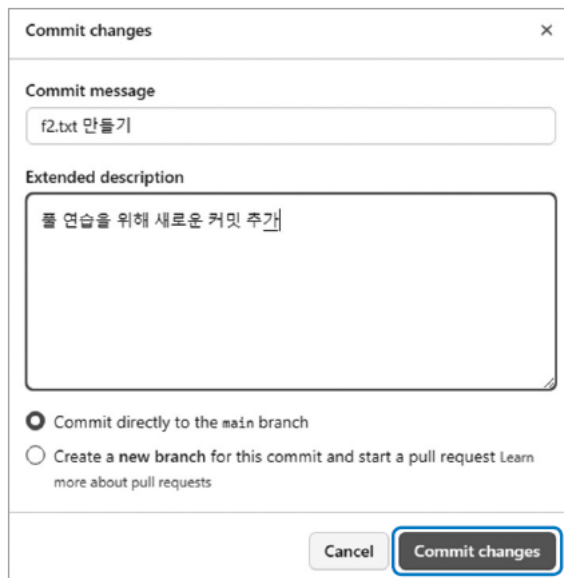
지역 저장소와 원격 저장소 동기화하기

원격 저장소에서 직접 커밋하기

- 1) 원격 저장소로 접속한 후 [Add file] – [Create new file] 선택
- 2) f2.txt 파일 만든 후 '1, 2, 3' 입력 후 [Commit changes] 클릭



- 3) 커밋 메시지 입력 후 [Commit changes] 클릭



- 4) 원격 저장소에 새로운 커밋 추가됨

지역 저장소와 원격 저장소 동기화하기

원격 저장소에서 커밋 내려 받기

풀(pull) : 원격 저장소에 변경이 있을 경우 원격 저장소의 커밋을 지역 저장소로 가져옴

1) origin(원격 저장소)을 지역 저장소의 main 브랜치로 가져오도록

```
$ git pull origin main
```

```
funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 /c/loc-git (main)
$ git pull origin main
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 1002 bytes | 66.00 KiB/s, done.
From https://github.com/funbook1/test-1
* branch          main      -> FETCH_HEAD
   299c520..5d6840d  main      -> origin/main
Updating 299c520..5d6840d
Fast-forward
 f2.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 f2.txt

funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 /c/loc-git (main)
$
```

2) git log로 커밋 확인하기



```
funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 /c/loc-git (main)
$ git log
commit 5d6840d71d644a5ea7b9e87cff06e4c07fd66fe4 (HEAD -> main, origin/main)
Author: funbook1 <167148050+funbook1@users.noreply.github.com>
Date: Tue Apr 23 16:59:46 2024 +0900

    f2.txt 만들기

    풀 연습을 위해 새로운 커밋 추

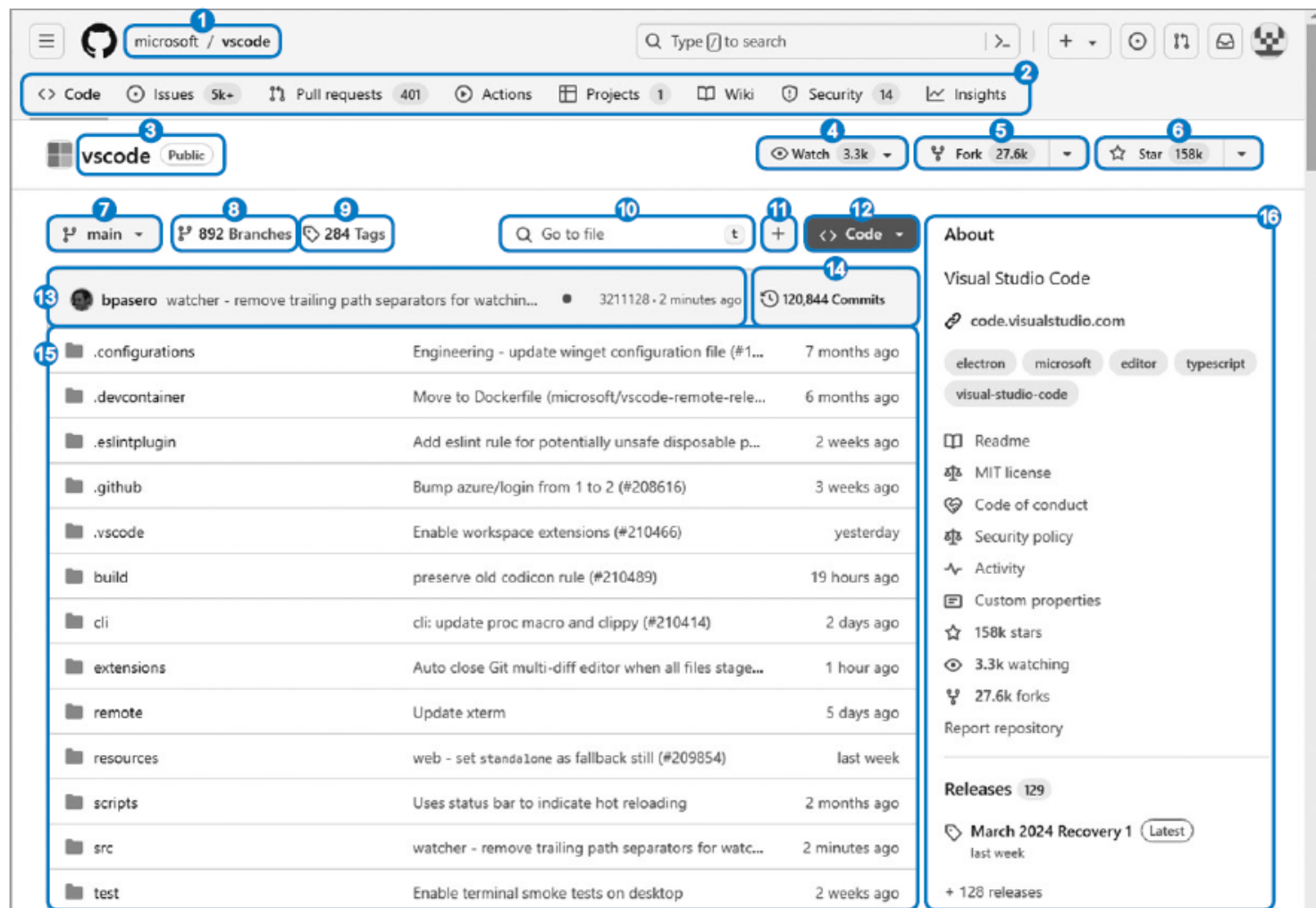
commit 299c520f359f8bb74e160061bd164f6e6513887d
Author: funbook1 <funbook1@naver.com>
Date: Sun Apr 21 16:47:56 2024 +0900

    add b

commit 89d9294654e78edd1d85bbd10636764b1e584572
Author: funbook1 <funbook1@naver.com>
Date: Sun Apr 21 15:31:22 2024 +0900
```

지역 저장소와 원격 저장소 동기화하기

원격 저장소 화면 살펴보기



- ① 깃허브 계정과 저장소 이름
- ② 저장소에서 사용하는 주요 기능
- ③ 저장소 이름
- ④ 저장소의 알림을 받는 사용자의 수
- ⑤ 자신의 계정으로 복제한 사용자의 수
- ⑥ 즐겨찾기에 추가한 사용자의 수
- ⑦ 현재 브랜치
- ⑧ 현재 저장소의 브랜치 개수
- ⑨ 커밋에 붙인 태그 개수
- ⑩ 저장소에 있는 파일 검색
- ⑪ 새 파일을 만들거나 파일 업로드
- ⑫ 저장소 주소를 복사하거나 ZIP 형태로 내려받기
- ⑬ 가장 최근의 커밋
- ⑭ 저장소의 전체 커밋 개수
- ⑮ 저장소의 파일 목록
- ⑯ 저장소와 관련한 정보